## Projecte de ML per a incrementar la despesa anual de clients a la botiga

### Introducció

Es tracta d'una botiga exclusiva especialitzada en la confecció i venda de roba a mida. Es destaca per oferir consultories altament personalitzades. Els clients visiten la botiga per rebre assessorament directe d'estilistes experts que ajuden a crear peces úniques que s'ajustin perfectament a les seves preferències i mesures. Després de la sessió de consultoria, els clients poden fer comandes de roba mitjançant una aplicació mòbil o del lloc web de l'empresa.

### Objectius del Projecte

*1. Quins són els objectius del negoci?*

Augmentar les vendes avaluant on concentrar els esforços: millorant l'experiència dels clients al lloc web oa l'aplicació móvil

*2. Quines decisions o processos específics voleu millorar o automatitzar amb* ML?

Es cerca optimitzar les decisions empresarials relacionades amb l'experiència del client i automatitzar la predicció de la despesa anual de cada client.

*3. Es podria resoldre el problema de manera no automatitzada?*

Si bé la predicció de la despesa anual de cada client es pot fer utilitzant fulls de càlcul o programari estadístics, l'ús de machine learning permetrà automatitzar aquest procés mitjançant entrenaments programats que incorporin ràpidament les transaccions diàries sense necessitat d'intervenció manual.

### Metodologia Proposta

*4. Quin és l'algorisme de Machine Learning més adequat per resoldre aquest problema? Com justifica l'elecció d'aquest algorisme? Què mètriques d'avaluació s'utilitzaran per a mesurar el rendiment del model?*

Se trata de una predicción de gasto, cuya opción más sencilla podría ser la aplicación de una regresión, lineal o más compleja si queremos ser más avanzados en la previsión y considerar algo más que un proceso lineal.

En general, las regresiones son más sencillas cara a predicciones, y también más comprensibles para perfiles directivos que tengan poco bagaje técnico. Si se

quiere investigar de un modo más avanzado, entonces mi selección evolucionaría hacia las redes neuronales, que permiten una abstracción mayor en las previsiones.

## Dades Disponibles

*5. Quines dades están disponibles per abordar aquest problema?*

La botiga compta amb un conjunt de dades actualitzat que inclou

- **informació identificativa** de cada client,
- la **suma anual** que ha gastat a la **botiga**,
- el **temps dedicat a interactuar** tant al lloc web com a l'aplicació mòbil, i
- l'**estat** de membres.

## Mètrica d'Èxit

*6. Quina és la mètrica d'èxit per a aquest projecte?*

Augment en la Despesa Anual Mitjana per Client.
Aquesta mètrica reflectiria directament l'efectivitat del model en millorar les decisions de l'empresa.

## Responsabilitats Ètiques i Socials

*7. Quines responsabilitats ètiques i socials és important tenir en compte?*

Se tienen en cuenta las siguientes responsabilidades:

- Privacidad: proteger los datos sensibles de cada usuario. La información identificativa de cada cliente no debe ser incluida y permita identificarlos.
- Sesgo: Las decisiones y previsiones deben ser justas y no tener dependencia de aspectos específicos de los clientes, como el sexo, la edad, la raza, etc.
- Modelo transparente: Debemos ser capaces de explicar el modelo, que se lo más comprensible posible en caso de que deba ser necesario explicar por qué se elige una u otra decisión.
- Confianza: Los resultados deben ser convincentes y quedar perfectamente justificados ante cualquier reclamación o explicación que se solicite.